DOSSIER 02

Alan Turing: mens en wiskundige

Een naam op een wetenschappelijk artikel wordt later de naam van een oorlogsheld. Welke delen van zijn leven raken daardoor uit beeld?

Lees eerst dit verhaal

Alan Turing (1912-1954) is een Britse wiskundige. In 1936 onderzoekt hij wat berekenen volgens vaste regels betekent. Hij beschrijft een denkbeeldige machine die symbolen verwerkt. Dit is een wiskundig model, geen ontwerp voor Enigma. Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het onderzoeken van Enigma-berichten. De levensbeschrijving en het artikel hebben dus verschillende doelen en dateringen. Gebruik eerst de Nederlandse toelichtingen bij dit dossier; bekijk daarna titel, auteur en datering in het origineel.

Bronnen bij dossier 02

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

On computable numbers

Turing onderzoekt in dit artikel de grenzen van berekenen. Hij beschrijft een denkbeeldige machine die stap voor stap symbolen verwerkt. Dit is een wiskundig model, geen bouwtekening voor Enigma.

Je hoeft de formules niet allemaal te begrijpen om de bron historisch te onderzoeken. De titel, datum, auteur en soort publicatie vertellen al veel over de vraag waaraan hij werkte.

Primaire bron · wetenschappelijk artikel · 1936 / King’s College Cambridge · AMT/B/12

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Turing wordt geboren in 1912, publiceert in 1936 over berekenbaarheid en werkt vanaf 1939 in Bletchley Park. Hij overlijdt in 1954. Deze momenten liggen in verschillende perioden en horen bij verschillende soorten bronnen.

Een biografie kijkt terug op een heel leven. Deze archiefpagina verbindt Turings studie en zijn onderzoek naar berekenbaarheid met zijn latere werk. De documenten op de pagina komen uit verschillende perioden.

Lees een levensverhaal niet alsof de afloop al vaststond. Een jongeman die een wiskundig probleem onderzoekt, weet nog niet welke rol hij later in een oorlog zal spelen.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Hoe kun je Turings bijdrage verklaren zonder zijn leven als een onvermijdelijke aanloop naar Bletchley Park te vertellen?

1. Maak drie tijdkaarten: geboorte in 1912, artikel in 1936 en Bletchley Park vanaf 1939. Noteer welke bron de informatie draagt.

2. Vergelijk de toelichtingen bij het artikel en de biografie. Welke bron is uit 1936 en welke kijkt later op het leven terug?

3. Beschrijf wat “machine” in het artikel betekent. Leg uit waarom je dat niet direct mag gelijkstellen aan de Enigma-machine.

4. Schrijf een korte levensschets die de twee werkperioden onderscheidt. Benoem welke aanvullende bron je nodig hebt om een direct verband tussen zijn onderzoek uit 1936 en een concrete oorlogsmethode aan te tonen.

Op tafel

Leg de tijdkaarten uit de fysieke dossier open neer. Voeg bij iedere overgang een waarom-vraag toe, geen cijfercode.

Waarneming: welk concreet detail staat in de bron?

_____

_____

_____

Interpretatie: wat leid je daaruit af?

_____

_____

_____

Conclusie en vraag: wat blijft onzeker?

_____

_____

_____